

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 합의 법칙 · 곱의 법칙: 사고의 뼈대

합의 법칙: 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때(배타적) 총 경우의 수는 $n(A) + n(B)$.
곱의 법칙: 사건 A 에 이어 B 가 연속적·독립적으로 일어날 때 $n(A) \times n(B)$.

실전에서의 핵심은 "어떤 관점으로 사건을 분해하는가"이다. 겹침이 있으면 합의 법칙을 그대로 쓸 수 없고 포함배제로 넘어간다. 고난도 문제는 대부분 "경우를 배타적으로 나누는 축(case 분할)"을 어떻게 잡느냐로 결판난다.

2. 순열 · 조합의 정의와 유도

기호	의미	공식
${}_nP_r$	서로 다른 n 개에서 r 개 순서있게	$\frac{n!}{(n-r)!}$
${}_nC_r$	순서 무시 선택	$\frac{n!}{r!(n-r)!}$
${}_n\Pi_r$	중복순열	n^r
${}_nH_r$	중복조합	${}_{n+r-1}C_r$

${}_nC_r$ 의 본질: ${}_nP_r$ 에서 순서 배열 $r!$ 가지를 한 묶음으로 보므로 ${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$.
 ${}_nH_r$ 의 유도: 방정식 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$ ($x_i \geq 0$ 정수)의 해의 개수와 동치. 별 r 개와 칸막이 $n - 1$ 개를 일렬 배열 $\rightarrow {}_{n+r-1}C_{n-1} = {}_{n+r-1}C_r$.

3. 고난도 핵심 정리 · 성질

- ① 파스칼 법칙: ${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ (특정 원소 포함/불포함으로 분할)
- ② 이항정리 연결: $\sum_{r=0}^n {}_nC_r = 2^n, \sum_{r=0}^n (-1)^r {}_nC_r = 0$
- ③ 같은 것이 있는 순열: p 개, q 개, ...가 같을 때 $\frac{n!}{p!q!\dots}$
- ④ 원순열: n 개 $\rightarrow (n - 1)!$, 뒤집기 대칭 있으면 $\frac{(n - 1)!}{2}$

4. 빈출 고난도 유형 전략

유형	핵심 전략
이웃/이웃X	이웃=묶음처리, 이웃X=먼저 배열 후 사이·양끝 자리에 삽입(${}_nP_r$)
대소조건 배열	순서가 정해진 것은 자리만 선택(${}_nC_r$), 나머지 배열

정수해·함수개수	중복조합으로 치환. 조건 있으면 변수 치환 으로 하한 제거
여사건	"적어도", "~아닌"은 전체—반대 경우

5. 최상위권 합정 체크리스트

- ⚠ **중복 카운트**: 대칭·회전·같은 물건에서 나눗셈 누락
- ⚠ **순서 정해진 조건**을 순열로 오처리(자리 선택 후 급하지 말 것)
- ⚠ **중복조합 하한 조건**: $x_i \geq k$ 면 $y_i = x_i - k$ 로 치환, 상한 조건은 **여사건**으로
- ⚠ **함수의 개수**: 일대일=순열, 조건부 대응은 case 분할

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com